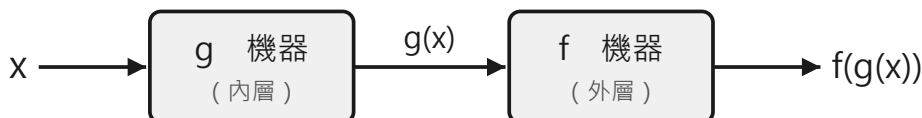


姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、什麼是複合函數

把一個函數的輸出，當作另一個函數的輸入，接連運算兩次，就得到「複合函數」。可以想成兩台機器串在一起：



x 先進 g 機器，得到 $g(x)$ ；再把 $g(x)$ 送進 f 機器，得到 $f(g(x))$

圖： x 先經過 g 機器，再經過 f 機器

一般地，設 $y = f(u)$ ，而 $u = g(x)$ ，把 $u = g(x)$ 代進去就得到 $y = f(g(x))$ ，這個函數叫做由 f 和 g 複合而成的複合函數。其中 g 是內層、 f 是外層， u 叫中間變量。

求 $f(g(x))$ 的解析式，方法只有一句話：把 $f(x)$ 式子裡的每一個 x ，整個換成 $g(x)$ 。

範例一：求複合函數的解析式

已知 $f(x) = x^2 + 3x + 2$ ， $g(x) = x + 1$ ，求 $f(g(x))$ 的解析式。

- ① 認內外層：內層 $g(x) = x + 1$ ，外層 $f(x) = x^2 + 3x + 2$ 。
- ② 代入：把 $f(x)$ 裡的每個 x 換成 $(x + 1)$ ，得 $f(g(x)) = (x + 1)^2 + 3(x + 1) + 2$ 。
- ③ 展開： $(x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$ ， $3(x + 1) = 3x + 3$ ，合起來
 $= x^2 + 2x + 1 + 3x + 3 + 2$ 。
- ④ 整理： $f(g(x)) = x^2 + 5x + 6$ 。

二、兩件要小心的事

(1) 複合的順序會影響結果—— $f(g(x))$ 通常不等於 $g(f(x))$ 。

範例二：換個順序，答案不一樣

已知 $f(x) = 2x$ ， $g(x) = x + 3$ 。

先 g 後 f ： $f(g(x)) = 2(x + 3) = 2x + 6$ 。

先 f 後 g ： $g(f(x)) = 2x + 3$ （把 g 裡的 x 換成 $f(x) = 2x$ ）。

兩者不同，所以做複合函數一定要先看清楚「誰在裡面、誰在外面」。

(2) 複合函數的定義域—— x 要能讓內層 $g(x)$ 算得出來，算出的 $g(x)$ 還要落在外層 f 的定義域裡。

範例三：帶定義域的複合函數

已知 $f(x) = \sqrt{x}$ ， $g(x) = x - 3$ ，求 $f(g(x))$ 的解析式與定義域。

- ① 解析式： $f(g(x)) = \sqrt{x - 3}$ 。
- ② 定義域：根號裡要 ≥ 0 ，即 $x - 3 \geq 0$ ，解得 $x \geq 3$ 。
- ③ 結論： $f(g(x)) = \sqrt{x - 3}$ ，定義域是 $x \geq 3$ 。

接下來請拿《複合函數（補充）課堂練習》，依這套方法完成練習A、B、C。